

Gráficas del movimiento

Una gráfica es una representación visual de los datos de un fenómeno físico. En este caso vamos a representar en gráficas en movimientos sencillos la relación que existe entre: - El tiempo y la posición. - El tiempo y la velocidad. - El tiempo y la aceleración.

Normas importantes a la hora de representar las gráficas:

- Se hacen en un sistema de referencia de dos dimensiones:
 - El **eje horizontal o eje X** siempre muestra el tiempo t . Este se puede medir en segundos(s), minutos (min), horas (h) u otras unidades de tiempo como días, años, etc, aunque estas últimas son menos habituales.
 - El **eje vertical o eje Y** va a mostrar la otra magnitud: *posición, velocidad o aceleración*. Hay que indicar siempre sus unidades:
 - Posición (representa la variable x): tiene unidades de longitud, generalmente m o km .
 - Velocidad (v): sus unidades más habituales son $\frac{m}{s}$ o $\frac{km}{h}$.
 - Aceleración (a): sus unidades más habituales son $\frac{m}{s^2}$ aunque a veces podemos ver $\frac{km}{h^2}$. En cualquier caso siempre son: $\frac{\text{unidad de espacio}}{\text{unidad de tiempo}^2}$.

Gráfica posición-tiempo

Las gráficas de posición-tiempo o posición-tiempo nos muestran la posición de un móvil (un cuerpo que se mueve) a lo largo del tiempo.

Estas gráficas siempre tienen dos ejes:

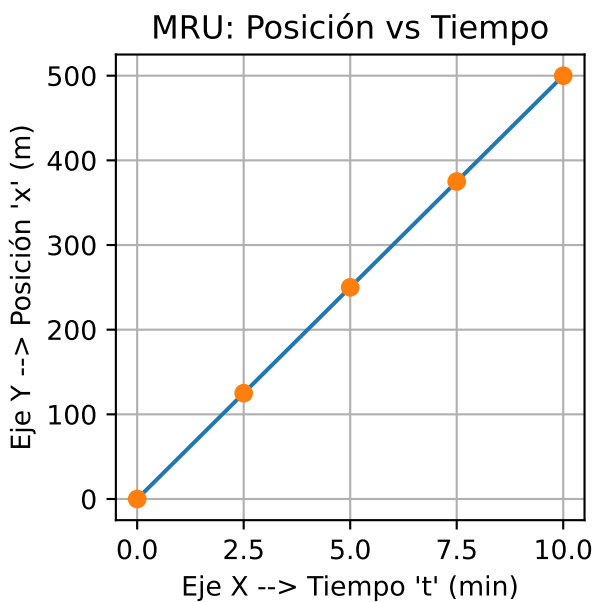
- Eje horizontal (*eje X*), muestra el tiempo, t y sus unidades serán habitualmente s , min o h .
 - Siempre empieza en el origen ($X=0$) y el tiempo avanza hacia la derecha. Es como si iniciáramos el cronómetro (el 0) en el origen y a medida que pasa el tiempo nos desplazamos hacia la derecha.
 - **Importante recordad que en el tiempo nunca vamos hacia atrás, es decir hacia la izquierda del eje X.**
- Eje vertical (*eje Y*), muestra la posición x . Sus unidades serán m o km generalmente.
 - El origen ($Y=0$) indica una posición fija.

- A medida que nos alejamos del origen, la posición x se hace más grande y en la gráfica se verá que vamos hacia arriba a medida que el tiempo avanza. Será como una diagonal que sube hacia la derecha.
- Si nos hemos alejado y volvemos hacia el origen, lo que veremos es una diagonal que baja hacia la derecha, pero nunca hacia la izquierda!, porque nunca podemos ir hacia tiempos pasados.

Ejemplo (ida)

La siguiente gráfica muestra como una persona sale de su casa (que consideramos el origen) camino al instituto que está a 500 m.

Vemos que a medida que pasa el tiempo (hacia la derecha) cada vez su posición vertical está más alejada del eje X (que corresponde con la posición $x = 0m$).

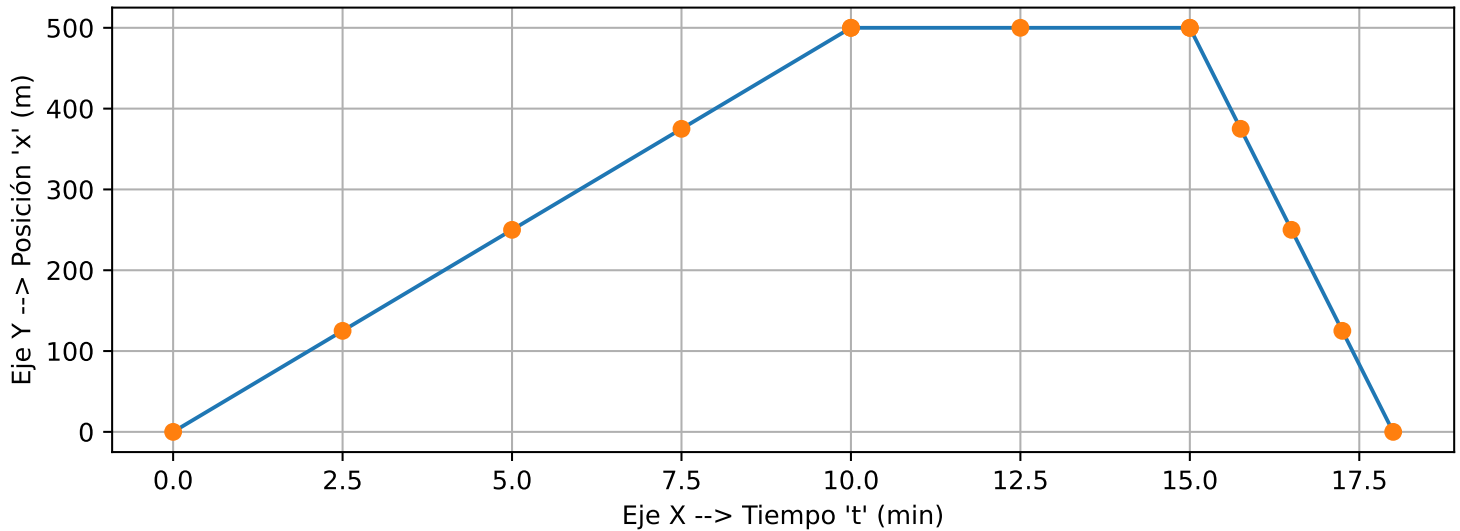


Ejemplo (ida y vuelta)

En la siguiente gráfica se ve cómo la persona va al instituto ($x = 500m$) igualmente, está allí unos minutos y vuelve a casa a la misma velocidad.

Ahora vemos que la vuelta se muestra acercándose a al eje horizontal ($x = 0m$) con una diagonal que decrece hacia la derecha.

MRU: Posición vs Tiempo



Pregunta: Observando la gráfica, ¿dónde crees que va más rápido: al ir o al volver? ¿Por qué? Razónalo en relación a la fórmula de velocidad que conoces: $v = \frac{d}{t}$.

Ejercicio 1

Un ciclista se mueve en línea recta con velocidad constante. En el instante inicial $t = 0$ s se encuentra en la posición $x = 10$ m. A los 5 segundos está en la posición $x = 30$ m.

Se pide:

1. Calcula la velocidad del ciclista.
2. Escribe la ecuación del movimiento.
3. Completa la tabla de valores:

t (s)	x (m)
0	
2	
4	
6	
8	

4. Representa:
 - Gráfica posición-tiempo $x(t)$
 - Gráfica velocidad-tiempo $v(t)$

Soluciones

1. Velocidad

$$v = \frac{30 - 10}{5} = 4 \text{ m/s}$$

2. Ecuación del movimiento

$$x(t) = 10 + 4t$$

3. Tabla

t (s)	x (m)
0	10
2	18
4	26
6	34
8	42

4. Gráficas

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

t = np.linspace(0,10,100)
x = 10 + 4*t

plt.plot(t,x)
plt.xlabel("Tiempo (s)")
plt.ylabel("Posición (m)")
plt.title("MRU - Ejercicio 1")
plt.grid()
plt.show()
```

Ejercicio 2

Un coche se desplaza con velocidad constante de 72 km/h. En el instante inicial se encuentra en $x = -20$ m.

Se pide:

1. Convierte la velocidad a m/s.
2. Escribe la ecuación del movimiento.
3. Calcula la posición a los 3 s, 6 s y 10 s.
4. Representa:
 - Gráfica $x(t)$
 - Gráfica $v(t)$

1. Conversión de velocidad

$$72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s}$$

2. Ecuación del movimiento

$$x(t) = -20 + 20t$$

3. Posiciones

- $x(3) = 40 \text{ m}$
- $x(6) = 100 \text{ m}$
- $x(10) = 180 \text{ m}$

4. Gráficas

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

t = np.linspace(0,10,100)
x = -20 + 20*t

plt.plot(t,x)
plt.xlabel("Tiempo (s)")
plt.ylabel("Posición (m)")
plt.title("MRU - Ejercicio 2")
plt.grid()
plt.show()
```